

Structures Algébriques

Yassin Akkab

June 21, 2026

Contents

1	Lois de composition interne (LCI)	2
1.1	Définition	2
1.2	Propriétés d'une LCI	2
2	Groupes et sous-groupes	2
2.1	Définition d'un groupe	2
2.2	Sous-groupes	2
2.3	Morphismes de groupes	2
3	Anneaux et Corps	3
3.1	Anneaux	3
3.2	Corps	3
4	Espaces vectoriels réels	3
4.1	Définition	3
4.2	Sous-espaces vectoriels	3

1 Lois de composition interne (LCI)

1.1 Définition

Soit E un ensemble. Une **loi de composition interne** (LCI) sur E est une application :

$$* : E \times E \rightarrow E, \quad (x, y) \mapsto x * y$$

1.2 Propriétés d'une LCI

Soit $*$ une LCI sur E .

- **Associativité** : La loi $*$ est associative si :

$$\forall x, y, z \in E, \quad (x * y) * z = x * (y * z)$$

- **Commutativité** : La loi $*$ est commutative si :

$$\forall x, y \in E, \quad x * y = y * x$$

- **Élément neutre** : Un élément $e \in E$ est un élément neutre pour $*$ si :

$$\forall x \in E, \quad x * e = e * x = x$$

S'il existe, l'élément neutre est unique.

- **Élément symétrisable** : Si E admet un élément neutre e , un élément $x \in E$ est dit symétrisable pour $*$ s'il existe $x' \in E$ tel que :

$$x * x' = x' * x = e$$

x' est appelé le symétrique de x . Si la loi est associative, le symétrique est unique.

2 Groupes et sous-groupes

2.1 Définition d'un groupe

Un **groupe** est un couple $(G, *)$ où G est un ensemble et $*$ est une LCI sur G vérifiant :

1. La loi $*$ est associative.
2. La loi $*$ admet un élément neutre $e \in G$.
3. Tout élément de G admet un symétrique dans G pour la loi $*$.

Si de plus la loi $*$ est commutative, le groupe est dit **commutatif** (ou **abélien**).

2.2 Sous-groupes

Soit $(G, *)$ un groupe d'élément neutre e . Une partie non vide H de G est un **sous-groupe** de $(G, *)$ si $(H, *)$ est lui-même un groupe. **Caractérisation d'un sous-groupe** : H est un sous-groupe de $(G, *)$ si et seulement si :

1. $H \neq \emptyset$ (en particulier, $e \in H$).
2. $\forall x, y \in H, \quad x * y' \in H$ (où y' est le symétrique de y).

2.3 Morphismes de groupes

Soient $(G, *)$ et $(F, \cdot)$ deux groupes. Un **morphisme de groupes** de $(G, *)$ dans $(F, \cdot)$ est une application $f : G \rightarrow F$ telle que :

$$\forall x, y \in G, \quad f(x * y) = f(x) \cdot f(y)$$

Si f est bijective, on dit que c'est un **isomorphisme** de groupes.

3 Anneaux et Corps

3.1 Anneaux

Un **anneau** est un triplet $(A, +, \cdot)$ où A est un ensemble muni de deux LCI $+$ et $\cdot$ telles que :

1. $(A, +)$ est un groupe commutatif (d'élément neutre noté 0).
2. La loi $\cdot$ est associative et distributive par rapport à $+$:

$$\forall x, y, z \in \mathbb{A}, \quad x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z \quad \text{et} \quad (y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x$$

Si de plus la loi $\cdot$ admet un élément neutre (noté 1), l'anneau est dit **unitaire**. Si $\cdot$ est commutative, l'anneau est dit **commutatif**.

3.2 Corps

Un **corps** est un triplet $(K, +, \cdot)$ tel que :

1. $(K, +, \cdot)$ est un anneau unitaire commutatif avec $0 \neq 1$.
2. Tout élément de $K \setminus \{0\}$ est symétrisable pour la loi $\cdot$ (admet un inverse).

Exemples : $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ et $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sont des corps.

4 Espaces vectoriels réels

4.1 Définition

Un **espace vectoriel réel** est un ensemble E muni d'une loi de composition interne $+$ (loi interne) et d'une loi de composition externe $\cdot$ de $\mathbb{R} \times E$ dans E (loi externe) vérifiant des propriétés de compatibilité :

1. $(E, +)$ est un groupe commutatif.
2. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \vec{u}, \vec{v} \in E$:
 - $\lambda \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{u} + \lambda \cdot \vec{v}$
 - $(\lambda + \mu) \cdot \vec{u} = \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{u}$
 - $(\lambda\mu) \cdot \vec{u} = \lambda \cdot (\mu \cdot \vec{u})$
 - $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$

Les éléments de E sont appelés des **vecteurs** et ceux de $\mathbb{R}$ des **scalaires**.

4.2 Sous-espaces vectoriels

Une partie non vide F de E est un **sous-espace vectoriel** (sev) de E si F muni des lois induites est un espace vectoriel. **Caractérisation** : F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si :

1. $F \neq \emptyset$ (en particulier, $\vec{0}_E \in F$).
2. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \vec{u}, \vec{v} \in F, \quad \lambda \vec{u} + \mu \vec{v} \in F$.